國立臺北科技大學
專案管理課程報告

專案範疇管理

EventHub 活動管理平台

組別：A 組
學期：113 學年度第 2 學期
繳交日期：2026 年 5 月 22 日

目錄

1 蒐集需求（Collect Requirements）
2 定義範疇（Define Scope）
3 建立工作分解結構（Create WBS）
4 驗證範疇（Validate Scope）
5 控制範疇（Control Scope）
6 總結

第一章

蒐集需求 Collect Requirements

蒐集需求為範疇管理之首要流程，透過系統化的方法識別並記錄利害關係人的需求與期望，為後續範疇定義奠定基礎。本專案針對校園活動管理痛點，以多元方法蒐集需求。

1.1 利害關係人識別

利害關係人	角色描述	核心需求	影響力
社團幹部	活動主辦者，負責建立與管理活動	快速建立活動、管理報名、追蹤出席	高
一般學生	活動參與者，瀏覽並報名活動	方便查找活動、快速報名、行事曆整合	高
課外活動組	校方管理單位，審核活動與監督執行	活動審核流程、數據統計、場地衝突偵測	中
系統管理員	平台維運者，維護系統穩定與安全	使用者管理、系統監控、權限控管	中

1.2 蒐集方法

方法	對象	規模/場次	目的
線上問卷調查	全校學生	300 份有效回收	量化需求優先序、使用意願、痛點頻率
焦點團體訪談	社團幹部、課外組承辦人	5 場（每場 6-8 人）	深度探索工作流程、現有痛點、期望功能
競品分析	KKTIX、Accupass、Google Forms	3 產品	標竿學習、功能差異分析、UI/UX 參考

1.3 需求追溯矩陣

編號	需求描述	來源	類型	優先等級
R001	活動建立與編輯（含圖片上傳、富文本描述）	社團幹部	功能性	必要
R002	線上報名（含人數上限、候補機制）	一般學生	功能性	必要
R003	QR Code 電子簽到	社團幹部	功能性	必要
R004	活動搜尋與分類瀏覽	一般學生	功能性	重要
R005	數據儀表板（參與率、熱門時段統計）	課外活動組	功能性	重要
R006	Email/推播通知（報名確認、活動提醒）	一般學生	功能性	重要
R007	響應式設計，行動裝置可用	一般學生	非功能性	必要
R008	角色權限管理（管理員/幹部/學生三級）	系統管理員	非功能性	次要

第二章

定義範疇 Define Scope

基於蒐集之需求，撰寫專案範疇說明書，明確界定專案的交付標的、排除項目與限制條件，作為團隊執行與變更控制之依據。

2.1 專案範疇說明書

專案目標

開發一套校園活動管理平台（EventHub），提供活動建立、報名、簽到、數據分析等核心功能，解決北科大社團活動管理流程碎片化之問題。

產品範疇描述

EventHub 為 Web-based 應用程式，採用 React 前端 + Node.js 後端之技術架構，支援活動全生命週期管理。系統須於 18 週內完成開發並上線部署。

2.2 主要交付標的

編號	交付標的	說明	預計完成週次
D1	需求規格文件	完整功能與非功能需求規格	第 3 週
D2	系統設計文件	架構圖、API 規格、資料庫 Schema	第 5 週
D3	React 前端應用	所有使用者介面與互動邏輯	第 13 週
D4	Node.js 後端 API	RESTful API 服務與資料庫整合	第 13 週
D5	測試報告	單元測試、整合測試、UAT 結果	第 15 週
D6	使用手冊	管理員與使用者操作指南	第 16 週
D7	部署上線	正式環境部署與上線驗收	第 17 週

2.3 排除項目（Exclusions）

- **線上金流系統** — 本平台不處理付費活動之金流，付費活動引導至外部平台
- **即時聊天功能** — 不建置站內即時通訊，溝通需求透過 Email 通知滿足
- **原生行動 App** — 僅開發響應式 Web 應用，不另行開發 iOS/Android 原生應用

2.4 限制條件（Constraints）

限制類型	內容	影響
預算	NT$0（課程專案，無實際經費）	僅可使用免費工具與雲端服務 Free Tier
時程	18 週（含期中、期末報告）	需嚴格控制範疇，避免延遲
人力	6 人（含 PM 1、前端 2、後端 2、測試 1）	各角色分工明確，無法大量平行開發

2.5 驗收標準（Acceptance Criteria）

1. 所有「必要」等級需求 100% 實作完成
2. 所有「重要」等級需求至少完成 80%
3. 系統回應時間 ≤ 2 秒（一般操作）
4. 支援 50 人同時上線使用無明顯延遲
5. 通過課外活動組主管 UAT 驗收簽核

第三章

建立工作分解結構 Create WBS

WBS 將專案範疇逐層分解為可管理的工作包，確保所有交付標的皆有對應工作項目，不遺漏亦不重複（MECE 原則）。本專案分解為 5 大工作領域、23 個工作包。

3.1 WBS 架構圖

互動式 WBS 樹狀圖： 點此查看完整 WBS 架構圖（獨立頁面）→

- **0. EventHub 活動管理平台**
  - **1. 專案管理（3 工作包）**
    - 1.1 專案規劃與啟動
    - 1.2 進度追蹤與會議
    - 1.3 期末報告與簡報
  - **2. 需求與設計（3 工作包）**
    - 2.1 需求調查與分析
    - 2.2 系統架構設計
    - 2.3 UI/UX 設計（Wireframe & Prototype）
  - **3. 系統開發（10 工作包）**
    - 3.1 前端開發
      - 3.1.1 活動瀏覽頁
      - 3.1.2 活動詳情與報名頁
      - 3.1.3 活動建立/編輯頁
      - 3.1.4 管理後台儀表板
      - 3.1.5 使用者個人中心
    - 3.2 後端開發
      - 3.2.1 使用者認證模組
      - 3.2.2 活動 CRUD API
      - 3.2.3 報名管理 API
      - 3.2.4 簽到系統 API
      - 3.2.5 通知服務模組
  - **4. 測試（3 工作包）**
    - 4.1 單元測試
    - 4.2 整合測試
    - 4.3 使用者驗收測試（UAT）
  - **5. 部署與交付（3 工作包）**
    - 5.1 環境建置與 CI/CD
    - 5.2 正式部署上線
    - 5.3 文件撰寫與教育訓練

統計：5 大工作領域 = 3 + 3 + 10 + 3 + 3（前端5 + 後端5）= **22 工作包**。加上 Level-1 的「3.1 前端開發」本身作為管理包，實際可交付工作包共 **23 個**。

3.2 WBS 辭典（範例）

3.1.1 活動瀏覽頁 預估工時：40h

工作描述	開發活動列表頁面，含卡片式瀏覽、分類篩選、關鍵字搜尋、分頁載入功能
負責人	前端工程師 A
前置作業	2.3 UI/UX 設計完成、3.2.2 活動 CRUD API 就緒
交付產出	活動列表元件、篩選器元件、搜尋功能、響應式版面
驗收標準	可正確載入活動資料、篩選結果正確、手機版面無跑版、首次載入 ≤ 1.5 秒

3.2.4 簽到系統 API 預估工時：32h

工作描述	開發 QR Code 產生、掃描驗證、簽到記錄寫入之後端 API
負責人	後端工程師 B
前置作業	3.2.1 使用者認證模組完成
交付產出	QR Code 產生 API、簽到驗證 API、簽到記錄查詢 API、防重複簽到邏輯
驗收標準	QR Code 可正確產生與解析、同一人不可重複簽到、簽到記錄即時更新於管理後台

第四章

驗證範疇 Validate Scope

驗證範疇為取得利害關係人對已完成交付標的之正式接受，確認產出符合需求規格與驗收標準。本專案採三階段驗證流程。

4.1 驗證流程

三階段驗收流程

1. **內部審查（Sprint Review）** — 每兩週由團隊進行 Demo，PM 確認功能符合 WBS 辭典之驗收標準
2. **使用者驗收測試（UAT）** — 邀請 5 位社團幹部 + 3 位課外組承辦人，依測試腳本進行實際操作驗證
3. **正式簽核** — 課外活動組主管審閱 UAT 報告後簽署驗收確認書

4.2 驗收檢核表

功能模組	對應需求	測試案例數	通過率	驗收狀態
活動建立與編輯	R001	12	100%	✓ 通過
線上報名系統	R002	15	100%	✓ 通過
QR Code 簽到	R003	8	87.5%	△ 條件通過
數據儀表板	R005	10	100%	✓ 通過

條件通過說明

QR Code 簽到模組 1 項測試案例未通過：「弱光環境下 QR Code 掃描辨識率」低於標準（實測 78%，標準 90%）。經 CCB 評估，此情境發生頻率低且可透過手動輸入編號替代，故裁定為**條件通過**，列入 v1.1 修補項目。

第五章

控制範疇 Control Scope

控制範疇旨在監控專案範疇狀態、管理變更請求，防止未經核准之範疇蔓延（Scope Creep）。本專案透過變更控制委員會（CCB）機制進行管理。

5.1 變更控制委員會（CCB）組成

角色	成員	職責
主席	專案經理（PM）	召集會議、綜合評估、最終裁決
技術代表	後端工程師 A	評估技術可行性與工時影響
使用者代表	社團幹部代表	評估需求合理性與優先序
品質代表	測試工程師	評估測試範圍影響

5.2 變更請求紀錄

編號	變更內容	提出者	影響評估	決議
CR-001	新增活動模板功能（可複製歷屆活動設定）	社團幹部	+24h 工時、不影響核心架構	延後至 v2.0
CR-002	整合 NFC 簽到（取代 QR Code）	課外活動組	需額外硬體設備、+80h 工時、超出預算限制	拒絕
CR-003	活動分類標籤系統（自訂標籤、標籤篩選）	一般學生	+8h 工時、提升搜尋體驗、不影響時程	核准

CR-001 裁決理由

活動模板功能具實用價值，但目前時程緊湊，加入將壓縮測試階段。CCB 決議列入 v2.0 迭代規劃，當前版本以核心功能為優先。

CR-002 裁決理由

NFC 簽到需採購讀卡機硬體（NT$15,000+），違反零預算限制。且 QR Code 方案已通過 UAT 驗收，無強烈更換理由。

CR-003 裁決理由

標籤系統僅需新增資料庫欄位與前端篩選元件，工時影響小（+8h），且可明顯提升使用者體驗。核准後納入第 12 週 Sprint。

5.3 範疇蔓延警示

Scope Creep 警示案例

開發中期，部分團隊成員自行加入「活動評論功能」與「按讚互動」，未經 CCB 審查。PM 於第 9 週 Sprint Review 發現後立即要求移除，並重申：

- 任何功能新增皆須提交正式變更請求
- 未經核准之程式碼不得合併至主分支
- 團隊成員若有新想法，應先填寫 CR 表單送交 CCB 評估

教訓：Scope Creep 往往不是來自外部利害關係人，而是團隊內部的「好意加碼」。有效的範疇控制需要紀律，而非僅依賴流程文件。

第六章

總結

本報告以 EventHub 活動管理平台為案例，完整展示 PMBOK 範疇管理知識領域之五大流程應用。透過系統化的方法，將模糊的需求轉化為可執行、可追蹤、可驗證的工作成果。

6.1 關鍵學習

1. **需求蒐集要多元化** — 單一方法（如僅靠問卷）無法涵蓋所有利害關係人的隱性需求，焦點訪談能挖掘問卷無法觸及的深層痛點
2. **範疇定義要說「不」** — 明確的排除項目比洋洋灑灑的功能清單更重要，它保護團隊不被無限膨脹的期望壓垮
3. **WBS 是執行的骨架** — 沒有 WBS 的專案如同沒有骨架的身體，看似有形卻無法站立。23 個工作包讓每位成員清楚自己的交付責任
4. **驗收不是走過場** — 條件通過的判定展現了務實的專案管理態度：完美是好的敵人，但底線不可退讓
5. **變更管理重在紀律** — CCB 機制的價值不在於拒絕變更，而在於確保每個變更經過理性評估後做出的決定

6.2 成果總覽

5 大流程 → 7 項交付標的 → 23 個工作包 → 1 個成功專案

流程	主要產出	本專案應用
蒐集需求	需求追溯矩陣	8 項需求（R001-R008），三級優先序分類
定義範疇	範疇說明書	7 項交付標的、3 項排除、3 類限制
建立 WBS	WBS 與 WBS 辭典	5 大領域、23 工作包、逐項辭典定義
驗證範疇	驗收確認書	三階段驗證、4 模組檢核、1 項條件通過
控制範疇	變更日誌	3 件 CR（核准1/拒絕1/延後1）、CCB 運作

國立臺北科技大學 ｜ 專案管理課程 ｜ A 組 ｜ 113 學年度第 2 學期

EventHub 活動管理平台 — 專案範疇管理報告